## எடுத்துக்காட்டு 2.2

ஒரு பள்ளியில் இருந்து 10 மாணவர்கள் கொண்ட ஒரு மாதிரி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது ஒரு குறிப்பிட்ட பாடத்தில் அவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் 72, 82, 96, 85, 84, 75, 76, 93, 94 மற்றும் 93. இதைக் கொண்டு வகுப்பின் சராசரி மதிப்பெண் 90 என்ற கூற்றை நாம் ஏற்று கொள்ள முடியுமா?

### தீர்வு:

**படி 1 :** கருதுகோள்கள்

இன்மை கருதுகோள் $H_0$: $\mu = 90$

அதாவது வகுப்பின் சராசரி மதிப்பெண் 90 லிருந்து குறிப்பிடத்தக்க வகையில் மாறுபடவில்லை.

மாற்று கருதுகோள் $H_1 : \mu \neq 90$

அதாவது வகுப்பின் சராசரி மதிப்பெண் 90லிருந்து குறிப்பிடத்தக்க அளவு வேறுபடுகிறது இது ஒரு இருமுனை மாற்று கருதுகோள்.

**படி 2 :** தரவு தொகுப்பு

கொடுக்கப்பட்ட மாதிரியின் விவரம்

மாதிரியின் அளவு $(n) = 10 < 30$ எனவே, இது சிறு கூறு.

**படி 3 :** மிகைகாண் நிலை $\alpha = 5\%$

**படி 4 :** மாதிரிப் பண்பளவைச் சோதனை

$H_0$ இன் கீழ் மாதிரிப் பண்பளவைச் சோதனை $T = \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$

$n$ ஆனது 30 ஐ விட குறைவாக உள்ளதால் மாதிரி பரவலானது $(n\text{-}1)$ கட்டின்மை கூறுகள் கொண்ட $t$-பரவலாகும்.

**படி 5 :** மாதிரிப்பண்பளவை சோதனைக்கு ஏற்ப கணக்கிடுதல்

$t$-இன் மதிப்பு கொடுக்கப்பட்ட மாதிரியின் தகவல்களைக் கொண்டு $t_0 = \dfrac{\overline{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$ என்க கணக்கிடப்படுகிறது.

(a) மாதிரி சராசரி ( $\overline{X}$ ) மற்றும் (b) மாதிரியின் திட்டவிலக்கம் காணல்

| $x_i$ | $u_i = x_i - A; (A = 85)$ | $u_i^2$ |
|---|---|---|
| 72 | –13 | 169 |
| 82 | –3 | 9 |
| 96 | 11 | 121 |
| 85 | 0 | 0 |
| 84 | –1 | 1 |
| 75 | –10 | 100 |
| 76 | –9 | 81 |
| 93 | 8 | 64 |
| 94 | 9 | 81 |
| 93 | 8 | 64 |
| | $\sum_{i=1}^{10} u_i = 0$ | $\sum_{i=1}^{10} u_i^2 = 690$ |



02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 47 1/28/2020 7:11:49 PM